Architecture de données

Projet Stripe · Un système de paiement, trois obligations, un principe directeur : *la priorité du chemin paiement*

1

Opérer

Enregistrer la transaction immédiatement et sans perte

OLTP — intégrité forte + vérité

2

Décider

Autoriser ou bloquer la transaction en - de 100 ms

NoSQL — latence sous contrainte

3

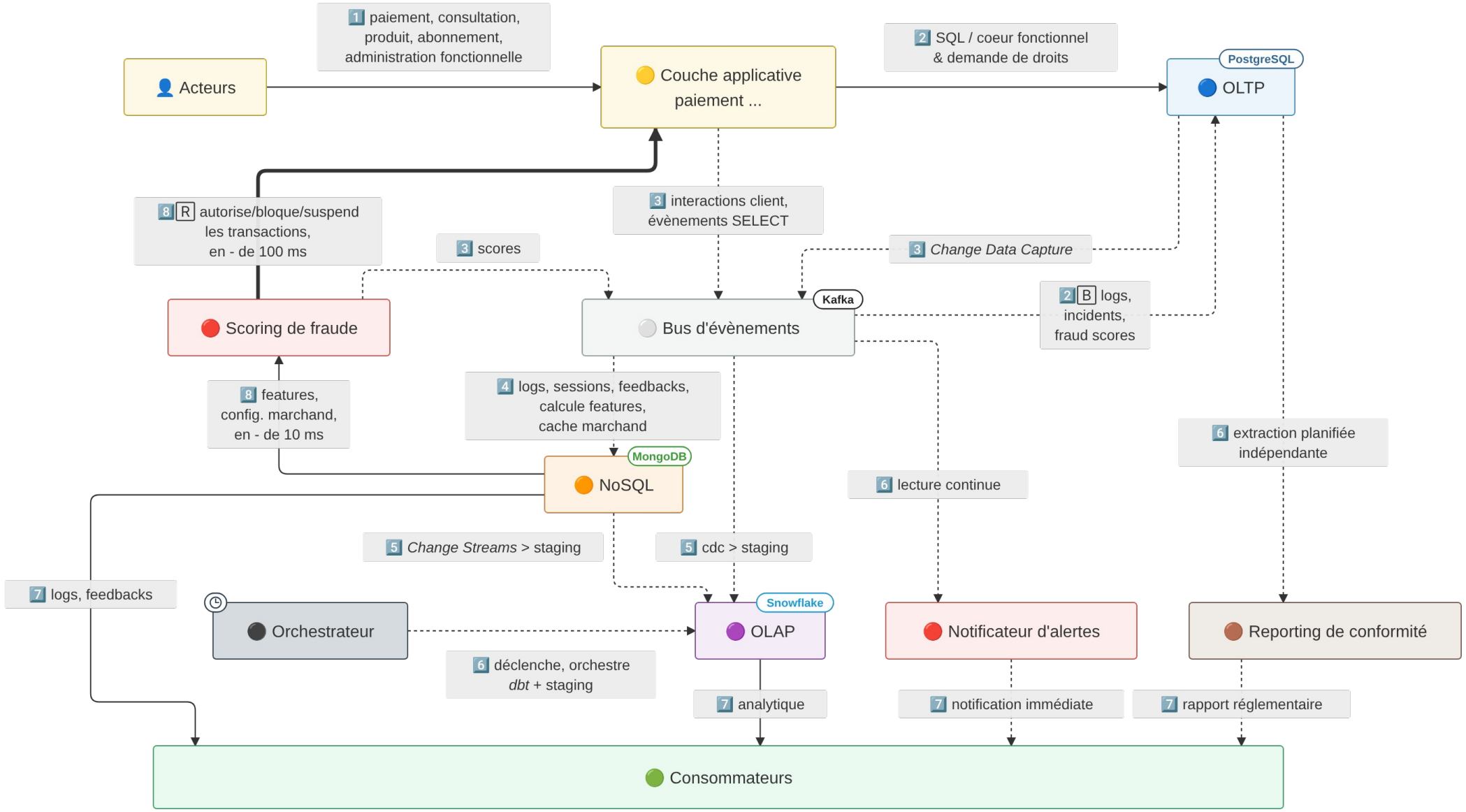
Rendre compte

Répondre à l'analyste en qq minutes et au régulateur en qq heures
Démontrer que les règles sont tenues

OLAP + reporting

L'architecture d'ensemble

*Tout ce qui observe le paiement est **asynchrone***



Cinq couches x trois régimes de temps

La robustesse du système repose sur le découpage temporel

< 10 ms

Temps réel strict

Cache MongoDB

Lecture des features et de la configuration du marchand sur le chemin du paiement

secondes

Flux continu

Kafka · Flink · Debezium

Propagation asynchrone des changements d'état vers tous les systèmes aval

planifié

Batch orchestré

Airflow · dbt · Snowflake

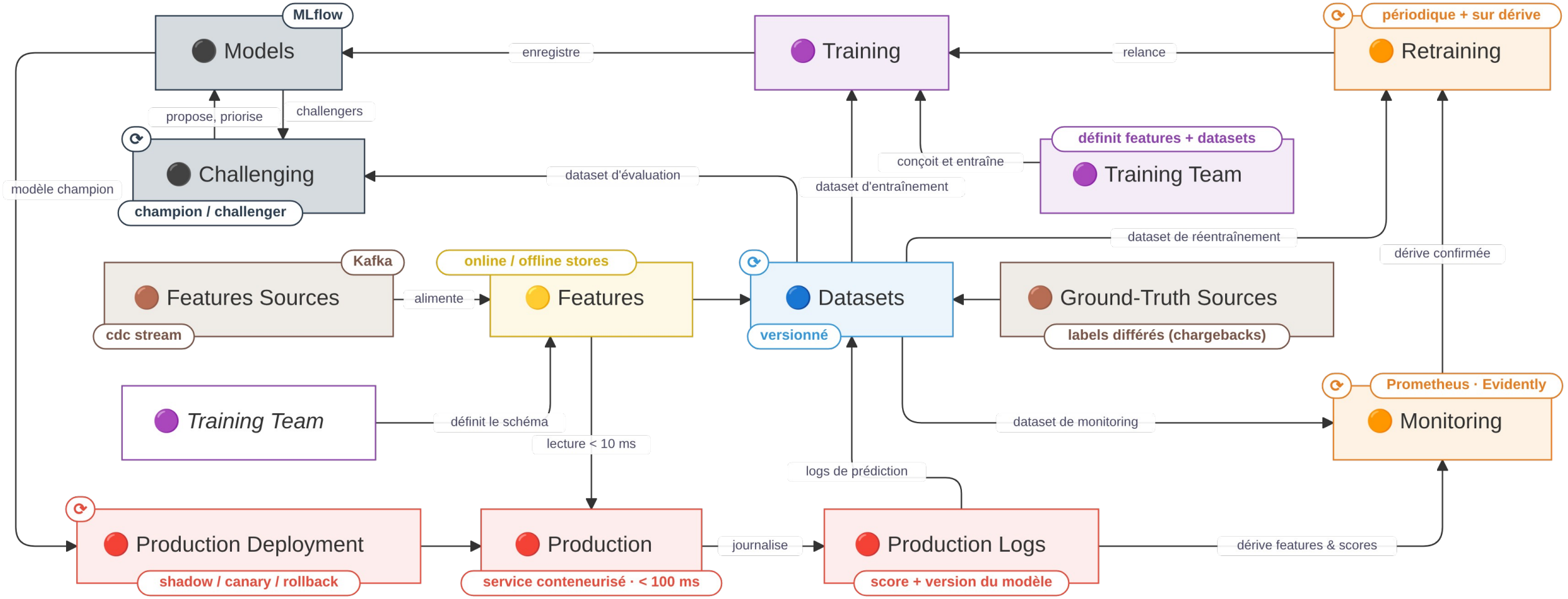
Reconstruction des modèles analytiques et des agrégats de conformité

Découplage par construction :

Si *Snowflake* tombe, les paiements continuent. Si l'analytique prend du retard, le client ne s'en aperçoit pas.
En contrepartie : *cohérence à terme* entre les systèmes (hors chemin transactionnel) et réconciliation documentée.

L'intégration du machine learning

Cycle MLOps fermé centré sur le registre de datasets



Production → logs → monitoring → réentraînement → challenger → déploiement

Le modèle prédictif est un actif versionné, surveillé, remplaçable.

L’intégration de la conformité réglementaire

PCI-DSS

- Le numéro de carte n'entre jamais dans le système
- Chiffrement au repos et en transit
- Contrôle d'accès ligne / ligne sur les tables de paiement
- Journalisation de chaque lecture

RGPD / CCPA

- Consentement append-only : un retrait crée une ligne
- Chaque demande de droit porte son délai légal (30|45 j)
- Traitement du conflit e*ffacement vs. journaux immuables*
- Incident horodaté dès la détection (départ du délai légal)

Chaque contrainte réglementaire a laissé une trace dans le modèle de données